

カラマツ及びトドマツ CLT の面外せん断強度 (第2報)[†] 促進劣化処理がせん断強度及び接着性能に与える影響^{*1}

石原 亘^{*2}, 宮崎淳子^{*2}, 高梨隆也^{*2}, 大橋義徳^{*2},
土橋英亮^{*2}, 兵野 篤^{*3}

Out-of-plane Shear Strength of CLT with Japanese Larch or Sakhalin Fir II.[†] Influence of accelerated deterioration treatment on shear strength and adhesive performance^{*1}

Wataru ISHIHARA^{*2}, Junko MIYAZAKI^{*2}, Ryuya TAKANASHI^{*2},
Yoshinori OHASHI^{*2}, Hideaki TSUCHIHASHI^{*2} and Atsushi HYONO^{*3}

The objective of this study is to investigate the effects of various environmental conditions such as dry environment, intermittent wet environment, and continuous wet environment on the out-of-plane shear strength of 5-layer 5-ply CLT with Japanese larch (*Larix kaempferi*) or Sakhalin fir (*Abies sachalinensis*). In this study, we chose five methods of the accelerated deterioration treatment regulated in the Notification 1446 of The Ministry of Construction of Japan: the boiling method with 1 cycle or 2 cycles, the vacuum and pressure method with 1 cycle or 2 cycles, and the steaming and freezing method with 6 cycles. We carried out shear tests and delamination tests after the accelerated deterioration treatment. Results from these tests were as follows: (1) the residual ratio of shear strength was about 90% in dry environment, about 80% in intermittent wet environment, and about 60% in the continuous wet environment; (2) the rate of decrease in shear strength was considerably higher than the delamination rate; (3) the wood failure near the adhesive layer and the radial check of cross layer lamina due to accelerated deterioration treatment affected the decrease in shear strength.

Keywords: CLT, out-of-plane shear strength, three-point bending test, delamination test, bonding durability.

5層5プライのカラマツおよびトドマツ CLT について、平成12年建設省告示第1446号に定められる3つの使用環境（乾燥環境、断続湿潤環境、常時湿潤環境）を想定した種々の促進劣化処理（煮沸法1回および2回、減圧加圧法1回および2回、加熱冷却法6回）を行い、面外せん断強度試験により強度残存率を求めた。その結果、各使用環境における強度残存率は乾燥環境で約90%、断続湿潤環境で約80%、常時湿潤環境で約60%となった。また、せん断試験体と長さ方向にマッチングさせた剥離試験片により、同様の促進劣化処理後に接着層の剥離率を算出した。強

[†] Report I: This journal **66**, 214-224 (2020).

^{*1} Received September 10, 2021; accepted November 12, 2021. 本研究の一部は第68回日本木材学会大会（2018年3月、京都）において発表した。

^{*2} 北海道立総合研究機構 林産試験場 Forest Products Research Institute, Hokkaido Research Organization, Asahikawa 071-0198, Japan

^{*3} 旭川工業高等専門学校 National Institute of Technology, Asahikawa College, Asahikawa 071-8142, Japan

Corresponding author: W. Ishihara (ishihara-wataru@hro.or.jp)

度の減少率に比べて剝離率は大幅に低い値を示した。このことから、接着層に近接する木部の劣化がせん断強度の低下に影響を与えている可能性が示唆された。

1. 緒 言

昨今、直交集成板 (Cross laminated timber, 以下 CLT) は中大規模建築向けの木質建築材料として国内での普及が進みつつある。北海道産主要樹種であるカラマツおよびトドマツを用いた CLT は、国内で主流となっているスギ CLT に比べて、面外曲げ剛性が高く、床・屋根などの水平部材として有用であると考えられる。しかし、直交層を有する CLT はローリングシアによる破壊が生じやすく、水平部材として利用する場合、とりわけ面外せん断強度の把握が重要となる¹⁾。そこで、筆者ら²⁾はカラマツおよびトドマツ CLT について、曲げ型のせん断試験を行い、試験スパンが大きくなるにつれて強度が低下することを明らかにした。

CLT は直交層と平行層の収縮方向が異なることから、収縮膨潤時に接着層に大きな負荷が生じると考えられており^{3, 4)}、湿度変動環境下における CLT の長期間の使用を想定した場合、接着層の剝離や接着層近傍での割れなどが生じるおそれがある。これらは、実質的な接着面積を減じさせると予想されるため、特にせん断強度への影響が大きいと考えられる。

指定建築材料の大臣認定基準である平成12年建設省告示第1446号⁵⁾ (以下、告示⁵⁾) に規定されている木質接着材料の接着耐久性の検証方法では、材料の含水率に着目した使用環境 (乾燥環境、断続湿潤環境、常時湿潤環境) に応じて促進劣化処理方法 (煮沸法、減圧加圧法、加熱冷却法) と処理回数が規定され、処理後の強度残存率が50%以上となることが求められている。具体的には、乾燥環境の場合は煮沸法および減圧加圧法を1回行い得られる数値のうちいずれか小さい方、断続湿潤環境の場合は煮沸法および減圧加圧法を2回行い得られる数値のうちいずれか小さい方、常時湿潤環境の場合は加熱冷却法を6回行い得られた数値から、強度残存率を求めることとしている。

CLT は平成28年の告示改正⁶⁾ により、直交集成板の日本農林規格⁷⁾ (以下、JAS⁷⁾) に適合した製品以外であっても、告示⁵⁾ による評価によって、指定建築材料としての大臣認定を取得できるようになったが、告示⁵⁾ に則った接着耐久性の検証例は、減圧加圧法による防腐処理 CLT の報告⁸⁾ があるのみで、告示⁵⁾ に規定されている全ての使用環境に対応した

検証はなされていない。CLT 以外の検証例では、正角たて継材⁹⁾ と木質 I 形梁¹⁰⁾ における報告があるが、いずれにおいても常時湿潤環境を想定した促進劣化処理 (加熱冷却法 6 回) は実施されていない。

こうした背景から、本報では複数の圧縮条件で製造した道産カラマツおよびトドマツ CLT の実大試験体について、告示⁵⁾ に規定されている全ての促進劣化処理を行い、処理後の面外せん断強度の残存率を求めることで、CLT の接着耐久性に関するデータを収集した。また、CLT の接着層の劣化状況と残存強度を比較した例もないため、各促進劣化処理後の接着層近傍の剝離や割れの状況と、実大材のせん断強度残存率との比較を併せて行った。

2. 試験方法

2.1 試験体の製作

試験体は、既報^{11, 12)} で製造した圧縮条件の異なる7枚の CLT パネルから採取した。ラミナの断面寸法は幅105 mm × 厚さ30 mm、CLT パネルの層構成は5層5プライ (厚さ150 mm) とし、強度等級をカラマツでは Mx120、トドマツでは Mx90 とした。接着剤は国内において CLT に汎用的に使用される水性高分子-イソシアネート系接着剤 (アイカ工業 (株)) とし、幅はぎ接着は行わなかった。これらの CLT は JAS⁷⁾ に準じた減圧加圧剝離試験の結果、すべての条件で使用環境 C の基準をクリアした^{11, 12)}。

試験体の製作にあたり、まず強軸方向に幅75 mm、長さ1000~1100 mm の材料を切り出し、切り出した材料の中間部から幅75 mm × 厚さ150 mm × 長さ930 mm のせん断試験体采取了。また、促進劣化処理による接着剝離を調べるため、せん断試験体を切り出した残りの両端から幅75 mm × 厚さ150 mm × 長さ75 mm の剝離試験片采取了。剝離試験片の一方は直交層ラミナに幅はぎ部分が含まれるようにし、もう一方は幅はぎ部分が含まれないようにした (Fig. 1)。ただし、トドマツ CLT のうち、煮沸法による処理を行った試験体の一部、減圧加圧法 2 回による処理を行った試験体の一部では片端のみから製作した。製作した試験体の圧縮条件と試験体数を Table 1 に示す。

なお、カラマツ CLT は2015年5月に、トドマツ CLT は同年7月に製造し、温湿度変動環境下にて保管後、せん断試験体および剝離試験片を2016年4月から5月にかけて製作した。

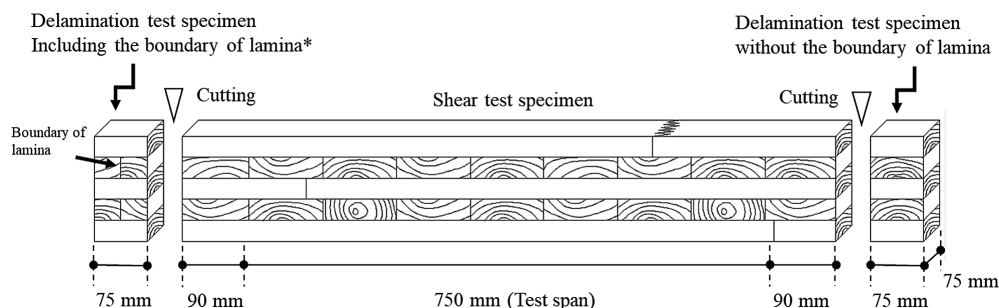


Fig. 1. Methods of preparing specimens.

*Some delamination test specimens were omitted (See Table 1).

Table 1. Adhesive conditions and number of specimens.

Species [JAS grade]	Adhesion Conditions Pressing pressure [N/mm ²] / Pressing time [min]	Control N _S ²⁾	Methods of accelerated deterioration treatment ¹⁾				
			Boiling [1 cycle] N _S / N _D ²⁾	Boiling [2 cycle] N _S / N _D	V. and P. [1 cycle] N _S / N _D	V. and P. [2 cycle] N _S / N _D	S. and F. [6 cycle] N _S / N _D
Japanese larch [Mx120]	0.7 / 40	3	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6
	0.7 / 60	3	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6
	0.8 / 60	3	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6
	0.9 / 40	3	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6
	0.9 / 60	3	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6
	1.0 / 40	3	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6
	1.0 / 60	3	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6
Sakhalin fir [Mx90]	0.5 / 40	4	4 / 8	4 / 7	4 / 8	4 / 7	4 / 8
	0.6 / 40	4	4 / 7	4 / 7	4 / 8	4 / 7	4 / 8
	0.7 / 30	4	4 / 8	4 / 7	4 / 8	4 / 7	4 / 8
	0.7 / 40	4	4 / 8	4 / 7	4 / 8	4 / 7	4 / 8
	0.8 / 30	4	4 / 8	4 / 7	4 / 8	4 / 7	4 / 8
	0.8 / 40	4	4 / 8	4 / 7	4 / 8	4 / 7	4 / 8
	0.9 / 40	4	4 / 8	4 / 7	4 / 8	4 / 7	4 / 8

Note for¹⁾: V. and P., vacuum and pressure method; S. and F., steaming and freezing method.Note for²⁾: NS, number of specimens for shear test; ND, number of specimens for delamination test.

2.2 促進劣化処理

促進劣化処理はマッチングしたせん断試験体と剝離試験片に対し同時に行った。促進劣化処理は告示⁵⁾に規定されている(1)煮沸法、(2)減圧加圧法、(3)加熱冷却法に準拠して行った。以下に各処理方法について記載する。

(1) 煮沸法は、試験体を、①沸騰水中において4時間浸漬、②常温水中において1時間浸漬、③処理前重量を下回るまで70℃±3℃で乾燥させる。以上の①～③を1サイクルとして1回および2回行った。乾燥処理(③)は蒸気式木材乾燥機(HD74/I-H型、ヒルデブランド(株))にて行い、処理前重量比で0.9～1.0となるまで乾燥させた。

(2) 減圧加圧法は、試験体を、①常温水中において633 mmHg(≒847 hPa)で5分間減圧、②常温水中において51±2.9 N/cm²(≒0.51 MPa)で1時間加

圧、③処理前重量を下回るまで70℃±3℃で乾燥させた。以上の①～③を1サイクルとして1回および2回行った。乾燥処理(③)は蒸気式木材乾燥機および定温恒温器(DF810、ヤマト科学(株))にて行い、処理前重量比で0.9～1.0となるまで乾燥させた。

煮沸法(1サイクルおよび2サイクル)、減圧加圧法(1サイクルおよび2サイクル)ともに、処理前後にせん断試験体の重量を測定し、処理前後の重量差を処理前重量で除すことで、吸水による重量増加率(以下、重量増加率)を算出した。

煮沸法および減圧加圧法における乾燥処理(③)について、告示⁵⁾ではサイドマッチング用試験体の重量を下回るまで乾燥することと規定しているが、本報においてはサイドマッチングを行っていないため、試験体の重量が処理前重量比0.9～1.0となるま

で、と読み替えて処理を行った。また、煮沸法および減圧加圧法はJAS⁷⁾に規定されている煮沸剥離試験および減圧加圧剥離試験に類似した処理方法であるが、細部の規定(乾燥処理や減圧加圧の処理回数など)に異なる部分があり、既報^{11, 12)}の剥離試験における処理と同一ではない。

(3) 加熱冷却法は、試験体を、①49℃±2℃の温水中で1時間浸漬、②93℃±3℃の水蒸気中に3時間静置、③-12℃±3℃の空气中に20時間静置、④99℃±2℃の乾燥空气中に3時間静置、⑤93℃±3℃の水蒸気中に3時間静置、⑥99℃±2℃の乾燥空气中に18時間静置させた。以上の①~⑥を1サイクルとして6回行った。水蒸気中での処理(②および⑤)は乾湿球温度差0℃、乾燥空気中での処理(④および⑥)は乾湿球温度差47℃(乾球温度99℃±2℃、乾湿球温度差47℃時の平衡含水率≒1.5%)とした。水蒸気および乾燥空気中での処理は蒸気式木材乾燥機(HD74Ⅱ型、ヒルデブランド(株))により行い、④~⑥の工程はプログラム運転により連続的にを行った。せん断試験体の重量を、温水への浸漬処理(①)の前($w_{0,i}$, $i=0\sim6$)、浸漬処理(①)後($w_{1,i}$)、1回目の水蒸気中への静置(②)

後($w_{2,i}$)、凍結処理(③)後($w_{3,i}$)に測定した。サイクルごとに、 $w_0\sim w_3$ を比較すると w_2 が最も大きかった。そこで、 w_2 と w_0 の重量差を w_0 で除し、各サイクルにおける重量増加率とした。

なお、せん断試験体については、無処理試験体(コントロール)を用意した。促進劣化処理後のせん断試験体およびコントロールは、20℃ 65%RHで2ヶ月以上調湿し、恒量に達したことを確認した後、面外せん断試験を行った。

2.3 剥離試験

剥離試験片について、各劣化処理の実施後に、接着層の剥離長さを計測し、全接着層の長さに対する百分率を算出し、剥離率とした。剥離長さの測定は、JAS⁷⁾の評価方法を参考に、界面近傍での剥離および接着剤の凝集破壊により剥離した部分を評価の対象とし、すき間が0.05 mm未満で剥離長さが3 mm未満のものは除外した。多くの試験片で、接着層界面のごく浅い部分での木部破断(以下、界面木破)が認められた。剥離した部分はノミで割り開き(ナイフテスト)、木部破断の有無を観察し、剥離と界面木破を判別し、界面木破は剥離とみなさなかった。Fig. 2に両樹種における剥離(Fig. 2 (a), (c), (e))

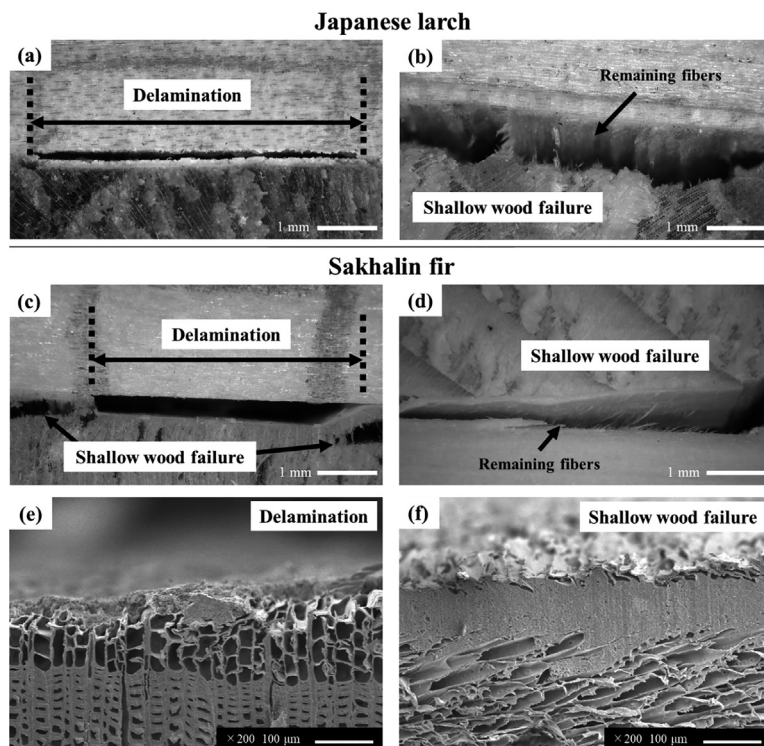


Fig. 2. State of delamination and shallow wood failure.

Notes: (a)~(d), Images by microscope; (e) and (f), Images by SEM.

および界面木破 (Fig.2 (b), (c), (d), (f)) の例を示す。Fig.2 (a)~(d) はマイクロ스코プ (Dino-Lite AM4113, ANMO), (e), (f) は走査型電子顕微鏡 (SEM) (JSM-6510LA, 日本電子 (株)) (加速電圧10kV) によって撮影したものである。

2.4 せん断試験体の観察

促進劣化処理後のせん断試験体の例を Fig.3 に示す。促進劣化処理を施したせん断試験体では、木材の膨潤収縮に伴い、剥離と界面木破の他に、接着層近傍に接着層と平行した木部の割れが生じた。ここでは、接着層の剥離・界面木破 (Fig.3, DS), 接着層近傍に接着層と平行に生じた木部の割れ (Fig.3, WF) を合わせて、接着層・木部破断と称する。促進劣化処理を施した試験体を対象に、せん断試験体の全側面の4つの接着層について、接着層・木部破断の長さを計測し、全接着層の長さに対する百分率を算出し、接着層・木部破断の発生率とした。直交層ラミナの年輪半径方向に生じた割れ (Fig.3, CR) は実質的な接着面積の減少には寄与しないと考えられるため、本報では計測の対象とせず、写真による記録にとどめた。なお、接着層・木部破断の計測はせん断試験の直前 (20℃ 65%RH での調湿後) に行った。

2.5 せん断強度試験

面外せん断試験は JAS⁷⁾ を参考に中央集中荷重法によって行い、支点間距離を $5h$ ($=750$ mm) とし、加圧板の長さは150 mm, 支点の長さは130 mmとした。加力は、インストロン型強度試験機 (TENSION RTD2410, (株) オリエンテック) (ロードセル容

量100kN) を用いて行い、加力ヘッドの移動速度は3 mm/min とした。せん断強さは以下の式 (1) から求めた。

$$\tau = \frac{3P_{\max}}{4bh} \quad (1)$$

ここで、 τ :せん断強さ、 $P_{\max}$:最大荷重、 b :材幅、 h :材せい、とする。なお、せん断以外のモードで破壊した試験体でも式 (1) より破壊時せん断応力を求めて集計した。

せん断強度の強度残存率は告示⁵⁾ に則り、以下の式 (2) から求めた。

$$R = \frac{\tau_{\text{lav}}}{\tau_{\text{cav}}} \quad (2)$$

ここで、 R :強度残存率、 τ_{lav} :促進劣化処理後のせん断強さの平均値、 τ_{cav} :コントロールのせん断強さの平均値とする。

3. 結 果

3.1 剥離試験およびせん断試験体の観察結果

各処理条件における剥離率の平均値を Fig.4 に示す。なお、剥離試験片は幅はぎを含む試験片と含まない試験片を用意したが (Fig.1), 剥離率の高低に明確な傾向がみられなかったため、両者の平均値を示した。

煮沸法および減圧加圧法ともに、サイクル数の違いによる顕著な剥離率の差はみられなかった。また、これらより得られた剥離率の値は、JAS⁷⁾ に規定されている減圧加圧剥離試験で得られた値と同程度であった^{11, 12)}。加熱冷却法であっても剥離率は5%以下であり、いずれの樹種および処理方法においても、

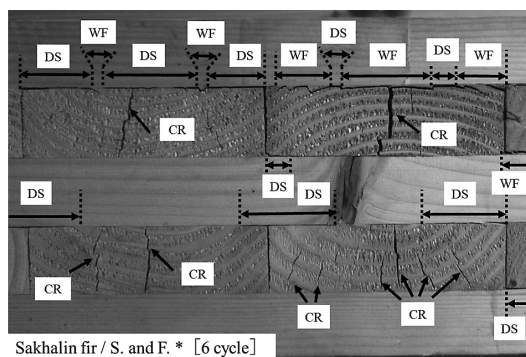


Fig.3. Example of side view of the shear test specimen after accelerated deterioration treatment.

Notes: WF, wood failure near the adhesive layer; DS, delamination (according to JAS⁷⁾) and shallow wood failure; CR, Check of radial direction

* Abbreviations are defined in Table 1.

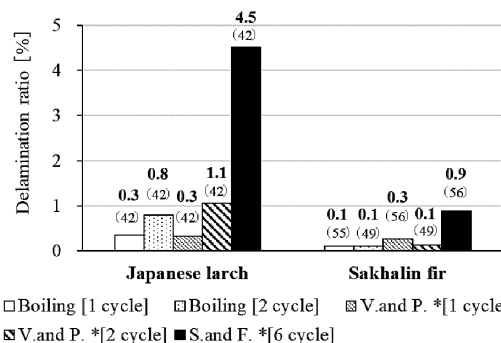


Fig.4. Delamination ratio of delamination test specimens.

Notes: The numbers in the figure are the mean delamination rate. Numerals in the parentheses indicate the number of specimens.

* Abbreviations are defined in Table 1.

剥離率は低い水準であった。

促進劣化処理を行ったせん断試験体における試験前の接着層・木部破断の発生率を Fig. 5 に示す。加熱冷却法を 6 回行った場合、接着層近傍の木部の劣化が大きく進むことが示された。

試験直前における直交層ラミナの年輪半径方向の割れの状況を Fig. 6 に示す。煮沸法、減圧加圧法ともに、サイクル数の増加に伴い直交層ラミナの年輪半径方向の割れは増加する傾向がみられた。加熱冷却法を 6 回行った試験体においては、著しい割れが増加がみられた。

3.2 せん断試験結果

せん断試験体の破壊例を Fig. 7 に示す。いずれの条件においても、既報²⁾と同様に、試験体の破壊形態は直交層のローリングシアーによるせん断破壊が支配的であった。また、せん断破壊線は直交層ラミナの斜め方向（年輪半径方向および接線方向）と、接着層に沿って生じた。一部の試験体で、最大荷重時に曲げ破壊を示したが、直交層のせん断破壊が生

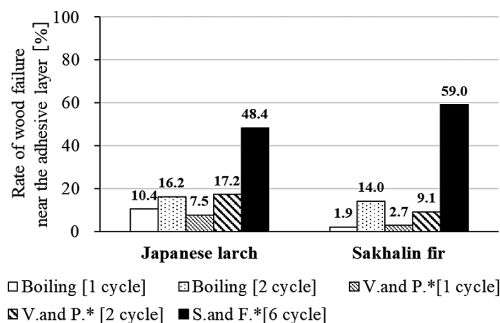


Fig. 5. Rate of wood failure near the adhesive layer of shear test specimens.

Notes: Wood failure near the adhesive layer includes delamination and shallow wood failure (Fig. 3 WF and DS).

The numbers in the figure denote the mean rates.

Number of specimens, 21 for each for Japanese larch and 28 for each for Sakhalin fir.

* Abbreviations are defined in Table 1.

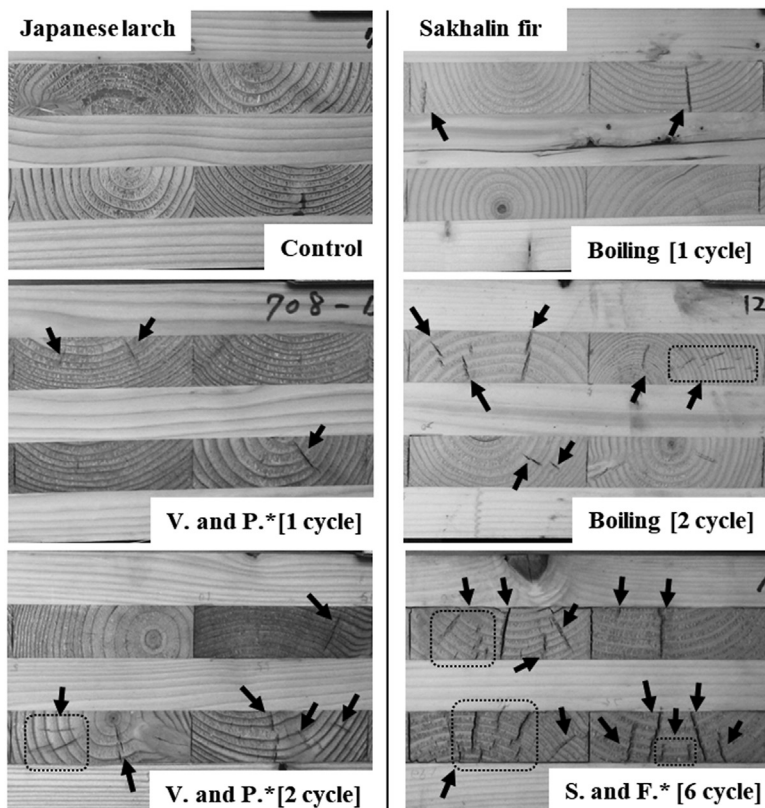


Fig. 6. Check of radial direction of shear test specimens.

* Abbreviations are defined in Table 1.

じる前に曲げ破壊を示す試験体はみられなかった。

せん断試験の結果を Table 2 および Table 3 に示す。コントロールにおけるトマツのせん断強度はカラマツの7割程度であり、これは既報²⁾の結果と

同様であった。樹種ごとに全ての圧縮条件と処理条件（7×6条件=42条件）を対象として、統計解析ソフトウェア R ver. 4.1.0¹³⁾を用いた二元配置分散分析を行った。その結果、圧縮条件と処理条件の交

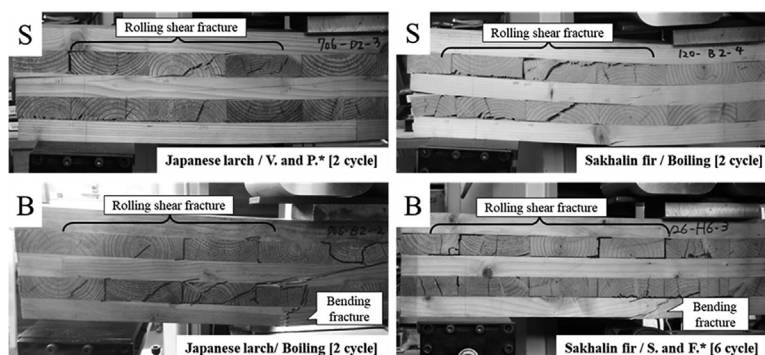


Fig. 7. Fracture modes of shear test specimens.

Notes: S, specimens showed shear fracture; B, specimens showed bending fracture at maximum load (however also showed shear fracture)

*Abbreviations are defined in Table 1.

Table 2. Results of shear test of CLT with Japanese larch.

Adhesion Conditions		Control				Methods of accelerated deterioration treatment ¹⁾							
Pressing pressure [N/mm ²] / Pressing time [min]						Boiling [1 cycle]				Boiling [2 cycle]			
		τ ²⁾ [N/mm ²]	C.V. ³⁾ [%]	Mode ⁴⁾ B / S	MC ⁵⁾ [%]	τ [N/mm ²]	C.V. [%]	Mode B / S	MC [%]	τ [N/mm ²]	C.V. [%]	Mode B / S	MC [%]
0.7/40		2.71	4.1	1/2	13.3	2.50	8.9	0/3	12.8	2.16	2.9	0/3	12.9
0.7/60		2.53	4.1	0/3	13.5	2.46	3.9	0/3	12.7	2.07	6.2	1/2	12.9
0.8/60		2.85	2.2	0/3	13.4	2.48	6.6	0/3	12.6	2.26	8.2	1/2	12.9
0.9/40		2.83	2.7	0/3	13.4	2.75	1.4	0/3	13.1	2.48	8.4	0/3	12.8
0.9/60		2.57	8.2	1/2	13.2	2.60	5.4	0/3	12.8	2.46	5.2	1/2	13.0
1.0/40		2.79	4.3	0/3	12.7	2.61	4.2	1/2	12.6	2.42	4.0	0/3	12.9
1.0/60		2.72	3.8	0/3	13.2	2.49	4.9	1/2	13.0	2.44	2.1	0/3	12.8
All adhesion conditions		2.71	6.1	2/19	13.3	2.56	6.5	2/19	12.8	2.33	8.7	3/18	12.9

Adhesion Conditions		Methods of accelerated deterioration treatment ¹⁾											
Pressing pressure [N/mm ²] / Pressing time [min]		V. and P. [1 cycle]				V. and P. [2 cycle]				S. and F. [6 cycle]			
		τ [N/mm ²]	C.V. [%]	Mode B / S	MC [%]	τ [N/mm ²]	C.V. [%]	Mode B / S	MC [%]	τ [N/mm ²]	C.V. [%]	Mode B / S	MC [%]
0.7/40		2.20	10.2	0/3	13.1	1.99	6.5	0/3	13.2	1.69	4.4	0/3	9.8
0.7/60		2.15	13.4	0/3	13.0	2.08	3.7	0/3	13.2	1.61	1.7	0/3	10.0
0.8/60		2.34	8.8	1/2	13.4	2.02	9.2	0/3	13.4	1.69	9.6	0/3	9.8
0.9/40		2.45	0.1	1/2	13.2	2.21	4.4	0/3	13.3	1.90	0.4	0/3	9.9
0.9/60		2.18	1.6	0/3	13.1	2.12	3.2	0/3	13.2	1.78	2.5	0/3	9.7
1.0/40		2.26	5.2	0/3	13.2	2.10	3.3	0/3	13.2	1.80	3.3	0/3	9.9
1.0/60		2.44	3.1	0/3	12.9	2.06	9.1	0/3	13.2	1.74	6.7	0/3	9.9
All adhesion conditions		2.29	8.9	2/19	13.1	2.08	6.9	0/21	13.2	1.74	7.0	0/21	9.9

Note: ¹⁾ See Table 1.

Note for ²⁾: τ , shear strength.

Note for ³⁾: C.V., coefficient of variation.

Note for ⁴⁾: Mode, fracture mode; S, number of specimens which showed shear fracture; B, number of specimens which showed bending fracture at maximum load.

Note for ⁵⁾: MC, mean of moisture content.

Table 3. Results of shear test of CLT with Sakhalin fir.

Adhesion Conditions		Control				Methods of accelerated deterioration treatment ¹⁾							
Pressing pressure [N/mm ²] / Pressing time [min]		τ ²⁾ [N/mm ²]	C.V. ³⁾ [%]	Mode ⁴⁾ B / S	MC ⁵⁾ [%]	Boiling [1 cycle]				Boiling [2 cycle]			
		τ [N/mm ²]	C.V. [%]	Mode B / S	MC [%]	τ [N/mm ²]	C.V. [%]	Mode B / S	MC [%]	τ [N/mm ²]	C.V. [%]	Mode B / S	MC [%]
0.5/40		1.95	4.7	1/3	11.4	1.71	8.2	0/4	12.9	1.57	9.7	0/4	12.9
0.6/40		1.96	12.3	0/4	11.6	1.82	3.3	0/4	13.2	1.62	3.9	0/4	13.0
0.7/30		2.13	2.4	0/4	11.3	1.82	7.9	0/4	12.9	1.61	5.3	0/4	12.7
0.7/40		1.96	1.6	0/4	11.7	1.73	8.6	0/4	12.6	1.61	5.9	0/4	12.7
0.8/30		2.02	6.1	0/4	11.4	1.73	2.0	0/4	12.5	1.57	2.5	0/4	12.7
0.8/40		1.95	4.8	1/3	11.4	1.66	4.4	0/4	12.2	1.62	5.4	0/4	12.5
0.9/40		2.07	4.3	0/4	11.1	1.73	5.7	0/4	13.3	1.59	7.8	0/4	13.2
All adhesion conditions		2.01	6.8	2/26	11.4	1.74	7.0	0/28	12.8	1.60	6.3	0/28	12.8

Adhesion Conditions		Methods of accelerated deterioration treatment ¹⁾											
Pressing pressure [N/mm ²] / Pressing time [min]		V. and P. [1 cycle]				V. and P. [2 cycle]				S. and F. [6 cycle]			
		τ [N/mm ²]	C.V. [%]	Mode B / S	MC [%]	τ [N/mm ²]	C.V. [%]	Mode B / S	MC [%]	τ [N/mm ²]	C.V. [%]	Mode B / S	MC [%]
0.5/40		1.58	8.7	1/3	12.6	1.44	1.4	0/4	12.5	1.06	7.8	3/1	10.2
0.6/40		1.78	8.7	0/4	12.7	1.50	13.6	0/4	12.4	1.22	9.2	0/4	10.3
0.7/30		1.71	8.2	0/4	13.1	1.67	8.1	0/4	12.6	1.15	2.9	1/3	10.4
0.7/40		1.68	9.0	0/4	13.1	1.67	7.5	0/4	12.5	1.41	7.7	0/4	10.2
0.8/30		1.61	5.9	0/4	12.5	1.56	8.5	0/4	12.4	1.24	10.4	0/4	10.1
0.8/40		1.54	10.1	0/4	12.8	1.75	9.4	0/4	12.3	1.24	7.8	0/4	10.1
0.9/40		1.71	6.6	0/4	12.9	1.78	6.4	0/4	12.8	1.32	13.1	0/4	10.2
All adhesion conditions		1.66	9.6	1/27	12.8	1.62	11.2	0/28	12.5	1.23	12.3	4/24	10.2

Note for ¹⁾: See Table 1.Note for ^{2)~5)}: See Table 2.

相互作用はなかった。また、Tukey-Kramer 検定では両樹種ともに圧縮条件による有意差はみられなかった ($p > 0.05$)。

4. 考 察

4.1 告示による接着耐久性の評価

結果より、圧縮条件間での有意差がみられなかったため (3.2)、強度残存率は全ての圧縮条件の試験体の平均値から求めた。各樹種における強度残存率を Fig. 8 に示す。カラマツにおける強度残存率は、煮沸法、減圧加圧法、加熱冷却法の順に小さい値となった。また、煮沸法および減圧加圧法ともに、処理回数の増加に伴い強度残存率は低くなった。トドマツにおける強度残存率は、煮沸法と減圧加圧法で大差はなく、処理回数の増加に伴う強度の減少幅はカラマツより小さかった。

告示⁵⁾の接着耐久性の評価法に従って、樹種別に各使用環境における強度残存率を求めると、乾燥環境（煮沸法および減圧加圧法を 1 回行い得られる数値のうちいずれか小さい方）ではカラマツが 84%、トドマツが 83%、断続湿潤環境（煮沸法および減圧加圧法を 2 回行い得られる数値のうちいずれか小さい

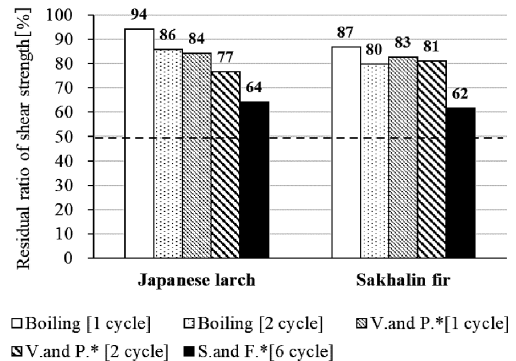


Fig. 8. Residual ratio of shear strength to control specimens.

Notes: These values were calculated using the mean values of specimens under all adhesive conditions.

Legend: Dashed line, the baseline according to The Notification No. 1446 of The Ministry of Construction⁵⁾.

*Abbreviations are defined in Table 1.

い方）ではカラマツが 77%、トドマツが 80%、常時湿潤環境（加熱冷却法を 6 回行い得られた数値）では、カラマツが 64%、トドマツが 62% となった。告

示⁵⁾の評価基準上では、樹種による強度残存率の差異はほぼみられなかった。また、告示⁵⁾の接着耐久性の評価基準では強度残存率が50%以上であることが求められており、本報で用いたCLTは両樹種ともに各使用環境における告示⁵⁾の要求を満たすことが明らかとなった。

4.2 劣化処理方法の比較

Fig. 9に煮沸法および減圧加圧法による処理を行った際のせん断試験体の重量増加率を示す。両処理方法ともにサイクル数の増加に伴い重量増加率が大きくなる傾向がみられた。また、煮沸法よりも減圧加圧法の方が試験体の重量増加率が大きく、せん断試験における強度の低減は、煮沸法よりも減圧加圧法の方がやや大きい傾向にあった (Fig. 8)。これらの傾向より、促進劣化処理時の吸水はせん断強度の低減に影響を与えている可能性がある。

Fig. 10に、加熱冷却法を行った際のせん断試験体の平均重量の変化と、処理中の重量増加率を示す。加熱冷却法においても、煮沸法および減圧加圧法と同様に、処理回数の増加に伴って、吸水による重量増加率が大きくなる傾向が看取された。ただし、加熱冷却法による処理では、両樹種ともに他の方法に比べてせん断強度が大きく低下したものの (Fig. 8)、各サイクルにおける重量増加率は3~10%程度であり、これは煮沸法および減圧加圧法における重量増加率よりも低い水準であった (Fig. 9)。煮沸法および減圧加圧法は吸水と乾燥による膨潤収縮を生じさせるが、乾燥後の試験体は概ね初期重量に戻される。対して、加熱冷却法では、極端な低湿度環境下 (平衡含水率 $\approx 1.5\%$) で長時間乾燥させることにより大きな収縮負荷をかけるプロセスと、凍結融解作用によって負荷をかけるプロセスが含まれている。過

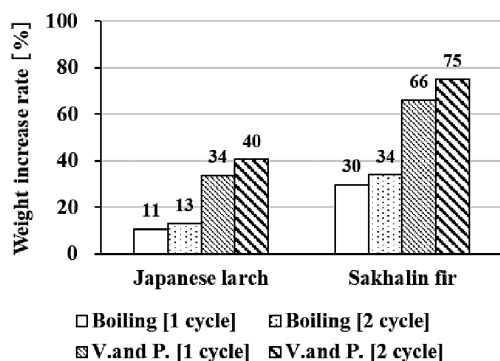


Fig. 9. Weight increase rate for the shear test specimens by water absorption.

* Abbreviations are defined in Table 1.

乾燥環境に曝露したCLTは接着性能が低下するとの報告¹⁴⁾や、凍結融解作用による集成材の強度低下が報告¹⁵⁾されており、吸水による膨潤以外にも、こうしたプロセスが接着層や木部の劣化を進めた要因であると考えられる。

なお、本報ではせん断試験体の幅を、JAS⁷⁾に定められている300 mmではなく、剥離試験片に合わせて75 mmとしたが、試験体のサイズが大きい場合には、促進劣化処理時の強度低下がやや緩和される可能性もある¹⁶⁾。また、層構成によっても各促進劣化処理方法が接着層に与える影響は異なるものと考えられる。促進劣化処理による影響が、サイズおよび層構成の違いによってどのように関連するのか、さらなるデータの収集と検証が必要であると考

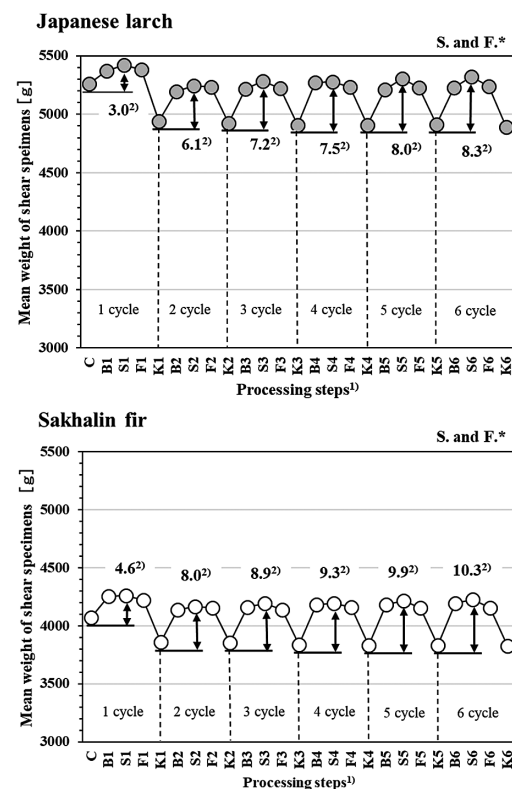


Fig. 10. Mean weight of shear test specimens after each step of steaming and freezing methods (S. and F.) and weight increase by water absorption.

Note for ¹⁾: C, initial weight; B_i, immersion in warm water; S_i, M: 1st steaming, F_i, freezing; K_i, kiln drying (1st drying, 2nd steaming, and 2nd drying were carried out continuously by program operation.)

Note for ²⁾: Weight increase rate (%) after 1st steaming
* Abbreviations are defined in Table 1.

えられる。

4.3 剥離試験と強度残存率の比較

剥離試験片より得られた剥離率 (Fig. 4) と比較して、せん断試験体における接着層・木部破断 (Fig. 5) の発生率は大幅に高かった。剥離試験片とせん断試験体とは寸法が異なるため直接の比較はできないが、このことは、接着性能が良好であっても、促進劣化による収縮膨潤により接着層近傍の木部が劣化することを示している。Fig. 11にせん断強度と接着層・木部破断の発生率の関係を示す。両樹種とも、接着層・木部破断の発生率が高い試験体は、せん断強度が低くなる傾向がみられた。これらは実質的な接着面積を減少させており、せん断強度を低下させる一因になっていると考えられる。

ただし、接着層・木部破断が顕著にみられない試験体においても、劣化処理を行った試験体のせん断強度がコントロールの平均値を上回る例はほとんどみられなかった (Fig. 11)。促進劣化処理により、接着層・木部破断のほかに直交層ラミナの年輪半径方向の割れの増加がみられた (Fig. 6)。せん断破壊線は接着層の近傍以外にも生じていることから (Fig. 5)、これらの割れが破壊を生じさせやすくしているとも考えられる。

以上より、接着剥離よりも接着層近傍の木部破断および直交層ラミナの割れといった木部の劣化が、

面外せん断強度の低下に影響を与えている可能性が示唆された。

なお、本報では年輪半径方向の割れについて定量的な評価を行っていないほか、接着層・木部破断の深さも計測していないため、実質的な接着面積がどの程度減少しているのかは不明である。また、コントロールについても、CLTは製造から試験体製作までに温湿度変動環境下 (2.1) に保管されていたため、この間に多少の割れが生じていた可能性がある。木部の劣化状況と強度低下との関係については、詳細な検証が必要である。

5. 結 論

5層5プライの道産カラマツおよびトドマツ CLT について、告示 (平成12年建設省告示第1446号)⁵⁾ の接着耐久性の検証方法に則り、促進劣化処理を行った。促進劣化処理は告示⁵⁾ で規定されている全ての方法について行い、処理後に面外せん断試験によって強度残存率を評価した。また、せん断試験体とマッチングさせた剥離試験片により剥離試験を行い、促進劣化処理後の接着性能を検証した。これらの試験より、以下の結果を得た。

1. 告示⁵⁾ の定める各使用環境における強度残存率は、両樹種ともに乾燥環境で約90%、断続湿潤環境で約80%、常時湿潤環境で約60%となり、告示

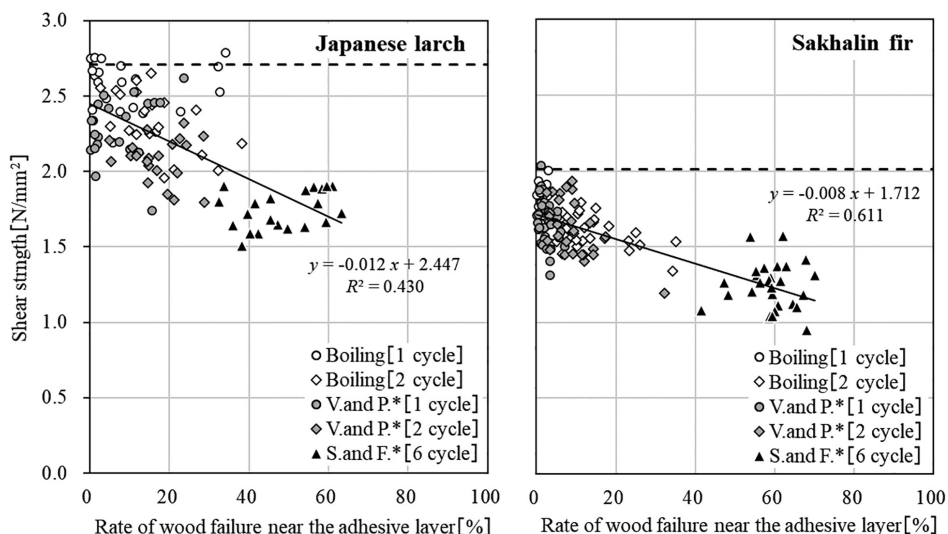


Fig. 11. Relationship between rate of wood failure near the adhesive layer and shear strength.

Legend: dashed line, mean of shear strength of control (Japanese larch, 2.71 kN/mm; Sakhalin fir, 2.01 kN/mm)

Notes: Wood failure near the adhesive layer includes delamination and shallow wood failure (WF and DS in Fig. 3). *Abbreviations are defined in Table 1.

5) の性能評価基準(50%)を上回った。

2. 剥離試験により、促進劣化処理後の接着層の剥離状況を確認した結果、いずれの処理方法においても接着層の剥離率は低かった。
3. 剥離試験とせん断試験との結果の比較より、界面木破を含めた接着層近傍の本部破断および直交層ラミナの割れといった木部の劣化が、面外せん断強度の低下に大きく影響を与えている可能性が示唆された。

文 献

- 1) 岡部 実, 安村 基, 小林研治: スギCLTパネル層内せん断力の推定. 木材学会誌 60(3), 169-176 (2014).
- 2) 石原 亘, 高梨隆也, 大橋義徳, 松本和茂, 戸田正彦, 植松武是: カラマツ及びトドマツCLTの面外せん断強度(第1報) 荷重方式及びスパン条件がせん断強度に与える影響. 木材学会誌 66(4), 214-224 (2020).
- 3) 塔村真一郎: CLTの接着性能評価に関する課題. 木材工業 68(11), 506-511 (2013).
- 4) 宮本康太: 木質材料における木材接着研究の重要性. 木材学会誌 61(3), 191-195 (2014).
- 5) 平成12年建設省告示第1446号: 建築物基礎, 主要構造部等に使用する建築材料並びにこれら建築材料が適合すべき日本工業規格又日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件. 建設省 (2000).
- 6) 平成28年国土交通省告示第561号: 平成12年建設省告示第1446号の一部を改正する件. 国土交通省 (2016).
- 7) JAS 3079-2019: 直交集成板の日本農林規格. 農林水産省 (2019).
- 8) 松尾瑠菜, 森 拓郎, 高梨隆也, 宮内輝久, 大橋義徳, 石原 亘: 薬剤処理及び促進劣化処理を施したスギCLTの面外せん断性能. 第70回日本木材学会大会要旨集 (CD-ROM), 鳥取, 2020, D16-04-1515.
- 9) 矢永国良, 相原庸夫, 藤田和彦, 植本敬大: 再生正角縦継ぎ材の製造と性能に関する研究(第2報) 工場端材を原料とした縦継ぎ材の性能評価. 第56回日本木材学会大会要旨集 (CD-ROM), 秋田, 2006, PJ016.
- 10) 大橋義徳, 戸田正彦, 藤原拓哉, 佐藤 司, 平井卓郎: 道産材を用いた木質I形梁の力学特性(第4報) 種々の環境条件が力学特性に及ぼす影響. 木材学会誌 56(1), 9-16 (2010).
- 11) 宮崎淳子, 大橋義徳, 石原 亘, 田中修平, 二宗要一: 北海道産カラマツを用いた実大CLTの最適な圧縮条件の検討. 第67回日本木材学会大会要旨集 (CD-ROM), 福岡, 2017, J19-13-1000.
- 12) Miyazaki J., Ohashi Y., Ishihara W., Tanaka S., Nishu Y.: Bond quality of cross-laminated timber manufactured using emulsion polymer isocyanate adhesive. Proceeding of international conference on wood adhesives, Atlanta, 2017.
- 13) R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <http://www.R-project.org/>. 2021年5月31日参照.
- 14) 石原 亘, 宮崎淳子: 低湿度環境下で曝露したカラマツおよびトドマツCLTの接着性能評価. 日本木材加工技術協会第38回年次大会講演・研究発表要旨集, 2020, pp 14-15.
- 15) 宮崎淳子, 中野隆人: 構造用集成材に使用される接着剤の低温耐久性. 第53回日本木材学会要旨集, 福岡, 2003, p. 293.
- 16) 石原 亘, 高梨隆也, 大橋義徳: 試験体幅がCLTの促進劣化処理による強度低下に及ぼす影響. 日本建築学会大会梗概集, 構造Ⅲ, 関東, 2020, pp. 25-26.